Paskaita 10

Maksvelo pradiniai duomenys

Maksvelo lygtys leidžia daug potencialų tam pačiam laukui. Potencialui primesime sąlygą, paverčiančią jo lygtis bangos lygtimis. Dvi pradinių duomenų suderinamumo sąlygos užtikrins, kad ši sąlyga išliktų evoliucijoje.

Tikslai. *Iš tvaraus kompaktinės atramos šaltinio ir suderinamų kompaktinės atramos pradinių duomenų sukonstruosime glodų Maksvelo potencialą. Įrodysime kalibruotės sąlygos sklidimą ir parodysime likutinę kalibravimo laisvę vakuuminiame pakete.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Patikrinti potencialo duomenų Lorenco ir Gauso suderinamumo sąlygas.
- Sukonstruoti potencialą vėluojančiaisiais ir homogeniniais bangos sprendiniais.
- Įrodyti sąryšių sklidimą ir nustatyti likutines kalibravimo bangas.

10.1 Lorenco sąlyga

Erdvėje $\mathbb{R}^{1+3}$ naudosime 9 paskaitos potencialą ir laukus: $A_{\mathrm{em}} = -\phi_{\mathrm{em}}\,\mathrm{d}t + \mathbf{A}\cdot\mathrm{d}x$, $\mathbf{E} = -\nabla\phi_{\mathrm{em}} - \mathbf{A}_t$ ir $\mathbf{B} = \operatorname{curl}\mathbf{A}$. Srovės vienaforma yra $j = \rho\,\mathrm{d}t - \mathbf{J}\cdot\mathrm{d}x$.

Apibrėžimas 10.1 (Lorenco kalibruotė ir sąryšiai)**.** Potencialo *Lorenco funkcija* yra

$$\ell = \partial^\mu (A_{\mathrm{em}})_\mu = -\big(\partial_t\phi_{\mathrm{em}} + \operatorname{div}\mathbf{A}\big). \tag{10.1}$$

Lorenco kalibruotė yra sąlyga $\ell = 0$. *Sąryšis* yra lauko lygčių reikalaujama pradinių duomenų sąlyga. *Sąryšių sklidimas* reiškia, kad pradžioje tenkinamas sąryšis lieka tenkinamas evoliucijoje.

Lorenco funkcija susieja bangos operatorių su nehomogeninėmis Maksvelo lygtimis. Kiekvienam klasės C^2 potencialui

$$\operatorname{div}\mathbf{E} = \Box\phi_{\mathrm{em}} + \ell_t, \qquad \operatorname{curl}\mathbf{B} - \mathbf{E}_t = \Box\mathbf{A} - \nabla\ell. \tag{10.2}$$

Pirmoji lygybė gaunama išskleidus $\operatorname{div}\mathbf{E}$ ir ℓ_t. Antrajai naudokime $\operatorname{curl}\operatorname{curl}\mathbf{A} = \nabla\operatorname{div}\mathbf{A} - \Delta\mathbf{A}$. Pavyzdžiui, jos komponentė x yra $\partial_x\partial_y A_y + \partial_x\partial_z A_z - \partial_y^2 A_x - \partial_z^2 A_x$; tai nurodytos dešinės pusės komponentė x. Ciklinė perstata įrodo kitas komponentes. Įstačius elektrinį lauką, gaunama (10.2).

Todėl Lorenco kalibruotėje redukuotosios potencialo lygtys yra

$$\Box A_{\mathrm{em}} = -j, \qquad \Box\phi_{\mathrm{em}} = \rho, \qquad \Box\mathbf{A} = \mathbf{J}. \tag{10.3}$$

Bangos operatorius veikia kiekvieną vienaformos koeficientą. Jos laikinis koeficientas yra $-\phi_{\mathrm{em}}$; tai paaiškina skaliarinio šaltinio ženklą.

10.2 Suderinami duomenys ir jų evoliucija

Potencialo duomenis laiko momentu nulis žymėkime

$$\phi_{\mathrm{em}}(0) = a_\phi, \qquad \partial_t \phi_{\mathrm{em}}(0) = b_\phi, \qquad \mathbf{A}(0) = a_A, \qquad \mathbf{A}_t(0) = b_A.$$

Pradinė Lorenco sąlyga yra $b_\phi + \operatorname{div} a_A = 0$. Pradinis elektrinis laukas yra $-\nabla a_\phi - b_A$, todėl Gauso dėsnis reikalauja $-\Delta a_\phi - \operatorname{div} b_A = \rho(0)$.

Teorema 10.2 (Maksvelo evoliucija Lorenco kalibruotėje). *Tegul ρ ir $\mathbf{J}$ yra glodžios realiosios funkcijos, kurių atrama erdvėlaikyje kompaktinė ir kurioms $\partial_t \rho + \operatorname{div} \mathbf{J} = 0$. Tegul a_ϕ, b_ϕ, a_A ir b_A yra glodūs kompaktinės atramos erdviniai duomenys; pirmieji du skaliariniai, o paskutiniai du vektoriniai. Tarkime, kad galioja suderinamumo sąlygos*

$$b_\phi + \operatorname{div} a_A = 0, \qquad -\Delta a_\phi - \operatorname{div} b_A = \rho(0, \cdot). \tag{10.4}$$

Egzistuoja vienintelis glodus globalusis potencialas, sprendžiantis (10.3) su šiais duomenimis. Jis tenkina Lorenco kalibruotę ir visas Maksvelo lygtis. Tai taip pat vienintelis klasės C^2 Maksvelo potencialas Lorenco kalibruotėje su šiais potencialo duomenimis.

Įrodymas. Pirmiausia sukonstruosime bangos sprendinį, tada parodysime jo Lorenco sąlygos sklidimą. Pažymėkime $R = G_{\mathrm{ret}} * (-j)$, sąsūką imdami kiekvienam koeficientui atskirai. Teorema 6.2 duoda glodžią vienaformą, kuriai $\Box R = -j$. Jos skaliarinio potencialo komponentė yra $G_{\mathrm{ret}} * \rho$, o erdvinė vektorinė komponentė – $G_{\mathrm{ret}} * \mathbf{J}$.

Duomenys $R(0)$ ir $R_t(0)$ glodūs ir jų erdvinė atrama kompaktinė. Apgaubkime šaltinį aibe $[s_-, s_+] \times \overline{B_L(0)}$. Šeštosios paskaitos atramos įvertis funkciją $R(t)$ sutelkia aibėje $\overline{B_{L+t-s_-}(0)}$, kai $t \geq s_-$, ir duoda nulį, kai $t < s_-$. Kiekviena laikinė išvestinė turi tą patį atramos įvertį, nes yra vėluojančioji sąsūka su atitinkama šaltinio išvestine.

Vienaformos duomenis žymėkime $a = -a_\phi \, \mathrm{d}t + a_A \cdot \mathrm{d}x$ ir $b = -b_\phi \, \mathrm{d}t + b_A \cdot \mathrm{d}x$. Naudodami bemasę Teoremos 4.3 konstrukciją, išspręskime

$$\Box H = 0, \qquad H(0) = a - R(0), \qquad H_t(0) = b - R_t(0).$$

Pataisyti duomenys glodūs ir kompaktinės atramos, todėl priklauso Švarco erdvei. Septintosios paskaitos daugiklių argumentas kiekvienai komponentei duoda glodų erdvėlaikio sprendinį. Taigi

$$A_{\mathrm{em}} = G_{\mathrm{ret}} * (-j) + H \tag{10.5}$$

sprendžia redukuotąsias bangos lygtis ir turi būtent duotus duomenis. Atimti būtina tada, kai vėluojančiojo lauko duomenys laiko momentu nulis nenuliniai. Jei šaltinis pradeda veikti vėliau, abi pataisos lygios nuliui.

Toliau šiame glodžiame sprendinyje diferencijavimas komutuoja su bangos operatoriumi. Srovės tvermė duoda

$$\Box \ell = -\partial_t \Box \phi_{\mathrm{em}} - \operatorname{div} \Box \mathbf{A} = -\partial_t \rho - \operatorname{div} \mathbf{J} = 0.$$

Pirmoji suderinamumo sąlyga duoda $\ell(0) = 0$. Laikinėje išvestinėje naudodami $\partial_t^2 \phi_{\mathrm{em}} = \Delta \phi_{\mathrm{em}} + \rho$, pagal Gauso sąlygą gauname

$$\ell_t(0) = -\big(\Delta a_\phi + \rho(0, \cdot) + \operatorname{div} b_A\big) = 0$$

Dabar Išvada 5.4 duoda $\ell = 0$ visame erdvėlaikyje. Ji taikoma šiai glodžiai skaliarinei bangai be pilnutinės energijos prielaidos. Lygtis (10.2) duoda Gauso ir Ampero dėsnius. Kitos dvi

Maksvelo lygtys išplaukia iš $F_{\mathrm{em}} = \mathrm{d}A_{\mathrm{em}}$ kaip 9 paskaitoje. Tai įrodo kalibruotės sąlygos ir Gauso sąryšio sklidimą.

Galiausiai dviejų klasės C^2 redukuotųjų bangos sprendinių su tais pačiais duomenimis skirtumas yra homogeninis su nuliniais duomenimis. Ta pati lokaliosios vienaties išvada kiekvieną skirtumo komponentę padaro nulinę. Kiekvienas klasės C^2 Maksvelo potencialas Lorenco kalibruotėje tenkina redukuotąsias bangos lygtis pagal (10.2), todėl taip įrodomas ir paskutinis vienaties teiginys. ∎

Kompaktinės atramos srovės prielaida apriboja pilnutinį krūvį. Apibrėžkime $Q(t) = \int_{\mathbb{R}^3} \rho(t,x)\,\mathrm{d}^3x$. Srovės erdvinė atrama tolygiai aprėžta, todėl diferencijavimas ir integravimas dalimis pagal koordinates duoda

$$Q'(t) = -\int_{\mathbb{R}^3} \operatorname{div}\mathbf{J}(t,x)\,\mathrm{d}^3x = 0.$$

Šaltinis pakankamai anksti lygus nuliui, todėl $Q(t) = 0$ kiekvienam t. Teorema neapima šaltinio su nenuliniu pilnutiniu krūviu. Kulono potencialas su uodega $Q/(4\pi|x|)$, kai $Q \neq 0$, erdvinėje begalybėje nepriklauso L^2, taigi ir H^1: jo kvadrato radialiajame integrale yra nenulinė konstanta, integruojama srityje $1 < r < \infty$. Šią kitą duomenų klasę nagrinėja uždavinių lapas 10.

10.3 Skersinis paketas ir likutinė kalibravimo banga

Pavyzdys 10.3 (Kompaktinės atramos vakuuminis paketas)**.** Imkime $\rho = 0$ ir $\mathbf{J} = 0$. Pasirinkime glodžią kompaktinės atramos nukirtimo funkciją ϑ, lygią vienetui koordinačių pradžios aplinkoje, ir pažymėkime $f(x,y,z) = (1-x^2-y^2)\vartheta(x,y,z)$. Tegul u yra 4 paskaitos bemasis skaliarinis sprendinys, kuriam $u(0) = f$ ir $u_t(0) = 0$. Apibrėžkime

$$\phi_{\mathrm{em}} = 0, \qquad \mathbf{A} = \operatorname{curl}(ue_z) = (u_y, -u_x, 0), \qquad e_z = (0,0,1).$$

Pradinis vektorinis potencialas yra $(f_y, -f_x, 0)$, o jo pradinis greitis lygus nuliui. Dėl mišriųjų išvestinių komutavimo jo divergencija nulinė. Todėl abi suderinamumo sąlygos galioja. Diferencijuojant $\Box u = 0$ matyti, kad kiekviena potencialo $\mathbf{A}$ komponentė sprendžia bangos lygtį. Potencialas yra Lorenco kalibruotėje, nes $\phi_{\mathrm{em}} = 0$ ir $\operatorname{div}\mathbf{A} = 0$ kiekvienu laiko momentu. Jo laukai yra

$$\mathbf{E} = (-u_{ty}, u_{tx}, 0), \qquad \mathbf{B} = (u_{xz}, u_{yz}, -u_{xx} - u_{yy}).$$

Laiko momentu nulis $\mathbf{E} = 0$ ir $B_z(0,0) = 4$. Paketas nenulinis. Jei $\operatorname{supp} f \subset \overline{B_L(0)}$, pagal 5 paskaitos baigtinį sklidimą šie laukai kiekvienu laiko momentu sutelkti aibėje $\overline{B_{L+|t|}(0)}$.

Kalibracinė transformacija išsaugo Lorenco kalibruotę tada ir tik tada, kai jos funkcija tenkina bangos lygtį. Tiesiogiai įstatę į (10.1), gauname

$$\ell \longmapsto \ell + \Box\chi. \tag{10.6}$$

Likutinė kalibravimo banga yra glodus lygties $\Box\chi = 0$ sprendinys. Paketui pasirinkime tokią bangą, kuriai $\chi(0) = 0$ ir $\chi_t(0) = p \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$, čia $p \neq 0$. Transformuoto potencialo duomenys yra

$$a'_\phi = -p, \qquad b'_\phi = 0, \qquad a'_A = (f_y, -f_x, 0), \qquad b'_A = \nabla p.$$

Jo Lorenco sąlyga nepakinta, o Gauso sąlyga yra $-\Delta(-p) - \operatorname{div}\nabla p = 0$. Transformuoti laukai tokie patys, nes $\mathrm{d}^2\chi = 0$. Likutinės kalibravimo bangos keičia potencialo duomenis, išsaugodamos elektrinį ir magnetinį laukus.

10.4 Vien erdvinio skersinumo nepakanka

Sąlyga $\operatorname{div}\mathbf{A} = 0$ dažnai vadinama erdviniu skersinumu. Ji neprimeta nei skaliarinės sąlygos, nei Gauso dėsnio. Vakuume imkime $a_A = b_A = 0$ ir $a_\phi = b_\phi = h$, čia $h \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$ yra nenulinė funkcija ir $\Delta h \neq 0$. Redukuotasis bangos sprendinys kiekvienu laiko momentu turi $\mathbf{A} = 0$, todėl yra erdviškai skersinis. Tačiau laiko momentu nulis

$$\ell(0) = -h \neq 0, \qquad \operatorname{div}\mathbf{E}(0) = -\Delta h \neq 0.$$

Abi reikiamos sąlygos netenkinamos. Skaliarinis potencialas ir vektorinis greitis turi patekti į suderinamumo patikrą. Vienuoliktojoje ir 12 paskaitose šias sąlygas atskirsime Hamiltono aprašyme.

Santrauka. Glodi tvarioji srovė, kurios erdvėlaikio atrama kompaktinė, ir suderinami glodūs kompaktinės atramos potencialo duomenys nusako vienintelį Maksvelo potencialą Lorenco kalibruotėje. Konstrukcija prie vėluojančiojo šaltinio lauko prideda homogeninę bangą su pataisytais pradiniais duomenimis. Lorenco funkcija tenkina homogeninę bangos lygtį. Jos nulinis poslinkis ir greitis yra Lorenco ir Gauso suderinamumo sąlygos. Likutinės kalibravimo bangos išsaugo laukus, keisdamos potencialo duomenis. Vien erdvinis skersinumas nesuteikia nė vienos iš šių sąlygų.

Savikontrolė. Duomenims $(a_\phi, b_\phi, a_A, b_A)$ apskaičiuokite $\ell(0)$ ir $\ell_t(0)$, naudodami redukuotąją bangos lygtį. Kuri sąlyga kiekvieną jų padaro nulinę?

Atsakymas. Reikšmės yra $-(b_\phi + \operatorname{div} a_A)$ ir $-(\Delta a_\phi + \rho(0) + \operatorname{div} b_A)$. Pradinė Lorenco sąlyga panaikina pirmąją, o pradinis Gauso suderinamumas – antrąją.

Savikontrolė. Vėluojančiojo šaltinio lauko duomenys laiko momentu nulis gali būti nenuliniai. Kas būtų negerai, jei homogeniniam laukui be pataisos suteiktume pradinius duomenis a ir b?

Atsakymas. Sumos duomenys tuomet būtų $a + R(0)$ ir $b + R_t(0)$. Jos bangos lygtis teisinga, bet duomenys neteisingi. Atėmę abu vėluojančiuosius duomenis, gauname reikiamus a ir b.

Savikontrolė. Kodėl kompaktinė erdvėlaikio atrama kartu su tverme verčia pilnutinį krūvį būti lygų nuliui? Ar vien tvermė to reikalauja?

Atsakymas. Dėl tvermės pilnutinis krūvis pastovus, o dėl kompaktinės laikinės atramos jis pakankamai anksti nulinis. Vien tvermė leidžia nenulinį pastovų krūvį, kai erdvinis integralas ir nulinis kraštinis srautas apibrėžti.

Savikontrolė. Glodi kalibravimo funkcija tenkina $\Box\chi \neq 0$. Ar ji išsaugo elektrinį ir magnetinį laukus? Ar ji išsaugo Lorenco kalibruotę?

Atsakymas. Ji išsaugo abu laukus, nes $\mathrm{d}^2\chi = 0$. Lorenco funkciją ji pakeičia dydžiu $\Box\chi$, todėl Lorenco kalibruotės neišsaugo. Likutinė kalibravimo banga tenkina $\Box\chi = 0$.